

Практическая работа 07

Задача 1. Решите уравнение: $\sqrt{x} = 3$

Задача 2. Шаг 1. Возводим обе части в квадрат: $(\sqrt{x})^2 = 3^2 \Rightarrow x = 9$.

Задача 3. Шаг 2. Проверка: $\sqrt{9} = 3$ — верно.

Задача 4. Решите уравнение: $\sqrt{x+1} = 2$

Задача 5. Шаг 1. Возводим в квадрат: $x+1 = 4 \Rightarrow x = 3$.

Задача 6. Шаг 2. Проверка: $\sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2$ — верно.

Задача 7. Решите уравнение: $\sqrt{2x} = 6$

Задача 8. Шаг 1. Возводим в квадрат: $2x = 36 \Rightarrow x = 18$.

Задача 9. Шаг 2. Проверка: $\sqrt{2 \cdot 18} = \sqrt{36} = 6$ — верно.

Задача 10. Решите уравнение: $\sqrt{x-5} = 0$

Задача 11. Шаг 1. Возводим в квадрат: $x-5 = 0 \Rightarrow x = 5$.

Задача 12. Шаг 2. Проверка: $\sqrt{5-5} = \sqrt{0} = 0$ — верно.

Задача 13. Решите уравнение: $\sqrt{3x+4} = 5$

Задача 14. Шаг 1. Возводим в квадрат: $3x+4 = 25$.

Задача 15. Шаг 2. $3x = 21 \Rightarrow x = 7$.

Задача 16. Шаг 3. Проверка: $\sqrt{3 \cdot 7 + 4} = \sqrt{25} = 5$ — верно.

Задача 17. Решите уравнение: $\sqrt{x^2} = 4$

Задача 18. Шаг 1. $\sqrt{x^2} = |x|$ (не забываем модуль!).

Задача 19. Шаг 2. $|x| = 4 \Rightarrow x = 4$ или $x = -4$.

Задача 20. Шаг 3. Проверка: $\sqrt{4^2} = 4$, $\sqrt{(-4)^2} = 4$ — верно.

Задача 21. Решите уравнение: $\sqrt{x+6} = x$

Задача 22. Шаг 1. ОДЗ. $x+6 \geq 0 \Rightarrow x \geq -6$. Правая часть: корень ≥ 0 $x \geq 0$.
Итого: $x \geq 0$.

Задача 23. Шаг 2. Возводим в квадрат: $x+6 = x^2 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0$.

Задача 24. Шаг 3. $D = 1 + 24 = 25$, $x_1 = 3$, $x_2 = -2$.

Задача 25. Шаг 4. $x = 3 \in \text{ОДЗ}$, $x = -2 \notin \text{ОДЗ}$.

Задача 26. Решите уравнение: $\sqrt{x+5} - \sqrt{x} = 1$

Задача 27. Шаг 1. ОДЗ: $x+5 \geq 0$ и $x \geq 0 \Rightarrow x \geq 0$.

Задача 28. Шаг 2. Переносим: $\sqrt{x+5} = 1 + \sqrt{x}$.

Задача 29. Шаг 3. Возводим в квадрат: $x + 5 = 1 + 2\sqrt{x} + x$.

Задача 30. Шаг 4. Сокращаем: $5 = 1 + 2\sqrt{x} \Rightarrow 2\sqrt{x} = 4 \Rightarrow \sqrt{x} = 2 \Rightarrow x = 4$.

Задача 31. Шаг 5. Проверка: $\sqrt{4+5} - \sqrt{4} = 3 - 2 = 1$ — верно.

Задача 32. Решите уравнение: $\sqrt[3]{x+7} = 2$

Задача 33. Шаг 1. Возводим в куб: $x + 7 = 8 \Rightarrow x = 1$.

Задача 34. Шаг 2. Проверка: $\sqrt[3]{1+7} = \sqrt[3]{8} = 2$ — верно.

Задача 35. Диагональ квадратного фундамента: $d = \sqrt{2S}$, где S — площадь. Найдите S , если $d = 10$ м.

Задача 36. Шаг 1. $10 = \sqrt{2S}$.

Задача 37. Шаг 2. Возводим в квадрат: $100 = 2S \Rightarrow S = 50$.

Задача 38. Шаг 3. Проверка: $\sqrt{2 \cdot 50} = \sqrt{100} = 10$ — верно.

Ответы

1. —
2. —
3. Ответ: $x = 9$
4. —
5. —
6. Ответ: $x = 3$
7. —
8. —
9. Ответ: $x = 18$
10. —
11. —
12. Ответ: $x = 5$
13. —
14. —
15. —
16. Ответ: $x = 7$
17. —
18. —
19. —
20. Ответ: $x = -4$; $x = 4$
21. —
22. —
23. —
24. —
25. Ответ: $x = 3$
26. —
27. —
28. —
29. —

30. —

31. Ответ: $x = 4$

32. —

33. —

34. Ответ: $x = 1$

35. —

36. —

37. —

38. Ответ: $S = 50 \text{ м}^2$.